

Μικροεπεξεργαστές και περιφερειακά

Εργαστήριο 1

Ομάδα 9

Παπαρσενίου Απόστολος, 11034

Μαγκώσιος Μιλτιάδης, 11011

Υλοποίηση Υπορουτινών σε Assembly

- **Συνάρτηση access_hash:** Η ρουτίνα υπολογίζει το αρχικό Hash του PIN. Αρχικά, σαρώνει το αλφαριθμητικό για να υπολογίσει το μήκος του, το οποίο αποτελεί τη βάση του αθροίσματος. Στη συνέχεια, ταξινομεί κάθε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας εντολές διακλάδωσης υπό συνθήκη (BLT, BLE). Οι αριθμοί αντιστοιχίζονται σε πρώτους αριθμούς μέσω ενός πίνακα Look-up Table (LUT) digit_table. Τα κεφαλαία γράμματα πολλαπλασιάζονται επί 2 χρησιμοποιώντας λογική ολίσθηση αριστερά (LSL). Τα πεζά γράμματα μετατρέπονται πρώτα στα αντίστοιχα κεφαλαία μέσω λογικής πράξης AND με τη μάσκα 0xDF και κατόπιν προστίθενται στο άθροισμα.
- **Συνάρτηση clearance_level:** Η ρουτίνα δέχεται το Hash και μετράει τους "άσσους" (set bits) της δυαδικής του αναπαράστασης. Αυτό επιτυγχάνεται απομονώνοντας το λιγότερο σημαντικό bit (LSB) με τη χρήση μάσκας και λογικού AND, και ολισθαίνοντας τον αριθμό προς τα δεξιά (LSR) μέχρι αυτός να μηδενιστεί. Το τελικό επίπεδο πρόσβασης προκύπτει από το υπόλοιπο της διαίρεσης του αθροίσματος με το 6, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω διαδοχικών αφαιρέσεων (SUB R1, R1, #6) μέχρι το αποτέλεσμα να γίνει μικρότερο του 6.
- **Συνάρτηση lucas:** Για την εύρεση του τελικού κωδικού, επιλέχθηκε η αναδρομική υλοποίηση της ακολουθίας Lucas. Η προστασία της στοίβας (Stack) ήταν κρίσιμη, γι' αυτό στην αρχή κάθε κλήσης αποθηκεύονται οι καταχωρητές R4, R5 και ο Link Register (LR) χρησιμοποιώντας την εντολή PUSH. Ορίστηκαν οι συνθήκες τερματισμού (Base cases) για $n=0$ (επιστροφή 2) και $n=1$ (επιστροφή 1). Στο αναδρομικό βήμα, η συνάρτηση καλεί τον εαυτό της δύο φορές (για $n-1$ και $n-2$) μέσω της εντολής BL

lucas, αθροίζει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και τα επιστρέφει αντλώντας τις παλιές τιμές με POP.

- **Συνάρτηση bonus (Checksum):** Η ρουτίνα διατρέχει το string και κρυπτογραφεί κάθε χαρακτήρα εφαρμόζοντας τη λογική πράξη Exclusive-OR (EORS) με τη σταθερά (salt) 0xAA. Το τελικό άθροισμα ελέγχου παράγεται κάνοντας διαδοχικά XOR όλα τα ενδιάμεσα αποτελέσματα.

Διασύνδεση με C και Επαλήθευση (Testbench)

Η κύρια συνάρτηση main.c ορίζει το αρχικό PIN και καλεί τις εξωτερικές (extern) συναρτήσεις της Assembly, τυπώνοντας τα αποτελέσματα.

Για την πλήρη επαλήθευση της ορθότητας του κώδικα Assembly, αναπτύχθηκε παράλληλα ένα Testbench σε καθαρή C. Το testbench αποτελείται από τα αρχεία testbench.h και testbench.c και υλοποιεί τους ίδιους ακριβώς μαθηματικούς αλγόριθμους. Η μετατροπή των πεζών γραμμάτων στη C υλοποιήθηκε με αφαίρεση (c - 32), η οποία είναι λειτουργικά ισοδύναμη με το Bitwise AND της Assembly. Κατά την εκτέλεση, το πρόγραμμα τυπώνει τόσο τα αποτελέσματα των συναρτήσεων C όσο και της Assembly, επιβεβαιώνοντας ότι ταυτίζονται απόλυτα σε κάθε πιθανό σενάριο εισόδου.

Σημείωση

Για την συνάρτηση access_hash, ζητείται υπολογισμός του μήκους του string. Αυτό υπολογίζει ακόμα και τους τυχαίους χαρακτήρες πέρα από τα αλφαριθμητικά. Ζητείται μετέπειτα η αγνόηση διαφορετικών χαρακτήρων. Αν θα έπρεπε να αγνοούμε και τους τυχαίους χαρακτήρες κατά τον υπολογισμό του μήκους του string θα έπρεπε να ελέγχουμε πρώτα αν ο χαρακτήρας αντιστοιχεί σε αλφαριθμητικό και μετά να αυξάνουμε τον αντίστοιχο counter.